Sistemas de ecuaciones lineales

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Sistemas de ecuaciones lineales

Un sistema 2×2 busca los valores que satisfacen dos ecuaciones a la vez. Métodos:

- **Sustitución:** despeja una variable y reemplaza.
- **Igualación:** despeja la misma variable en ambas y iguala.
- **Reducción (suma y resta):** suma las ecuaciones para eliminar una variable.

Ejemplo resuelto (reducción): $x + y = 7$ y $x - y = 3$.

1. Suma ambas: $2x = 10 \rightarrow x = 5$.
2. Reemplaza: $5 + y = 7 \rightarrow y = \mathbf{2}$.
3. Comprueba en ambas ecuaciones ✓.

Practica: 1) $x + y = 10$, $x - y = 4$. 2) $2x + y = 11$, $x = 3y - 1$ (sustitución). 3) Las entradas de un cine: 3 adultos y 2 niños cuestan S/ 49; 1 adulto y 4 niños S/ 33; halla los precios. 4) $4x - 3y = 18$, $2x + y = 4$.